

Caracterización de funciones semicontinuas inferiores en la topología débil

Lema 1. Sea X un espacio normado real y $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función, entonces F es semicontinua inferiormente en la topología débil

$$\iff \forall a \in \mathbb{R} : \{x \in X : F(x) \leq a\} \text{ es cerrado en la topología fuerte.}$$

Demostración: Denotaremos $E_a = \{x \in X : F(x) \leq a\}$.

$\Rightarrow$ Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E_a$ tal que $x_n \rightarrow x$. Entonces, por la prop-convergencia-fuerte-imp-debil/??, $x_n \rightarrow x$ y como F es semicontinua inferiormente en la topología débil,

$$F(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} F(y) = \liminf_{n \rightarrow \infty} F(x_n) \leq a \implies x \in E_a.$$

$\Leftarrow$ Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E_a$ tal que $x_n \rightarrow x$. Definimos $\alpha = \liminf_{n \rightarrow \infty} F(x_n)$. Entonces, existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $F(x_{n_k}) \rightarrow \alpha$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, dado que $F(x_{n_k}) \rightarrow \alpha$, existe k_m tal que $(x_{n_k})_{k \geq k_m} \subset \{x \in X : F(x) \leq \alpha + \frac{1}{m}\} = E_{\alpha+1/m}$.

Además, como $x_n \rightarrow x$, tenemos $x_{n_k} \rightarrow x$. Por tanto, para todo $m \in \mathbb{N}$, se cumple $F(x) \leq \alpha + \frac{1}{m}$ (por ser $E_{\alpha+1/m}$ cerrado en la topología fuerte). Tomando el límite cuando $m \rightarrow \infty$, obtenemos $F(x) \leq \alpha \leq a$, de donde $x \in E_a$. ■

Referenciado en

- teo-fn-convexa-semicontinua-fuerte-imp-debil

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.